سرّي

إلى: **السيد كرم بشارة**، المدير العام

نسخة إلى: **السيد مروان حكيم**، نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك بيبلوس سورية
السيد فهد عسلي، نائب رئيس لجنة التدقيق - بنك بيبلوس سورية
السيد سليم إسطفان، نائب مدير عام - مدير الوحدات المصرفية الخارجية
السيدة رشا نعوم، مدير دعم الوحدات المصرفية الخارجية
السيد فادي حايك، مدير إدارة الموارد البشرية للمجموعة
السيد فادي أبو عبد الله، مدير التدقيق الداخلي للمجموعة
السادة أعضاء اللجنة التنفيذية

المرجع: **021-BBS-IN-003-23**

التاريخ: **2023-6-27**

الموضوع: **حادثة غرفة مركز البيانات - توقف الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك بيبلوس سورية**

المقدّمة

طلب السيد كرم بشارة من قسم التدقيق الداخلي التحقيق في حادثة توقف الخدمات المصرفية الالكترونية في بنك بيبلوس سورية، والتي حصلت بتاريخ 2 نيسان 2023 نتيجة قيام العامل في شركة الصيانة ماينتونانس منجمنت سولوشنز (MMS) أحمد الفرّا بصيانة عطل في مأخذ الطاقة الكهربائية UPS في مكتب طابعة الشيكات في قبو الإدارة العامة، فأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل فجائي عن تجهيزات مركز البيانات وتوقف كافة خدمات البنك الالكترونية بشكل تام (نظام بنكي Globus وملحقاته، مخدمات قواعد البيانات، مخدمات التطبيقات المصرفية وغير المصرفية، وحدات التخزين، خدمات الصراف الألي ونقاط البيع، الانترنت المصرفي، الربط الشبكي مع الفروع) ونتيجة لذلك تعطل عدد من تجهيزات مركز البيانات وتقدّر تكاليف التصليح والاستبدال حوالي 29.6 مليون ليرة سورية وذلك حسب تقرير قسم تكنولوجيا المعلومات عن الحادثة الصادر بتاريخ 3-نيسان- 2023 Datacenter Power Incident والبريد الالكتروني بتاريخ 6-حزيران -2023 Datacenter Equipment Claim.

التفاصيل

للإطّلاع على مجريات الأمور، قمنا بزيارة مركز البيانات وشاهدنا تسجيلات الكاميرات ولاحظنا بأن موظف MMS كان يعمل مع زميله في الشركة دون مرافقة موظفين القسم الهندسي وقسم IT، اطلعنا على عقد الصيانة الموقع بين بنك بيبلوس سورية وشركة ماينتونانس منجمنت سولوشنز المحدودة المسؤولية ، و استمعنا إلى مدير شركة MMS والموظف الذي قام بالعمل والمهندس المسؤول عن القسم الهندسي في المصرف ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات وموظف مراقب أنظمة الحماية والإنذار وكانت افاداتهم كالاتي :

السيد إسكندر موسى - مدير شركة ماينتونانس منجمنت سولوشنز المحدودة المسؤولية (MMS)

- صرّح بأن فريق صيانة MMS كان في عملية تصليح مأخذ الطاقة الكهربائية UPS الذي يغذي طابعة الشيكات في قبو الإدارة العامة ففصلوا القاطع المغذي للمأخذ المذكور لإنجاز المهمة وتصادف بأن هذا القاطع يقوم بتغذية بعض معدات تكنولوجيا المعلومات فأنقطع التيار الكهربائي عن تلك الأجهزة.

- أوضح بأنه لا يوجد خريطة (Map) توضح التوصيلات الفعلية لأجهزة IT ولجميع التوصيلات الأخرى في غرفة البيانات.
- أوضح بأن التغذية المزدوجة غير متوفرة لتلك الأجهزة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهم بشكل مفاجئ.
- أضاف لازال الخطر قائم في حال زيادة الأحمال أو في حال حدوث ماس كهربائي في الغرف أو المكاتب جانب غرفة البيانات فيؤدي إلى فصل القاطع وانقطاع التغذية الكهربائية عن تجهيزات IT حيث أن النقاط التي تتغذى من هذا القاطع غير معروفة بعد.
- أوضح بأن موظفي قسم الهندسي وقسم تكنولوجيا المعلومات اعتذروا عن الحضور في اللحظة الأخيرة وكان من الخطأ الاستمرار في العمل بناءً على تعليمات شفهية من القسم الإداري الهندسي وقد كان ذلك بمبادرة طيبة من قبلنا لإنجاز العمل.

السيد أحمد الفرّا – الفني في شركة MMS(حسب إفادته الشفهية بحضور مدير الشركة)

- أوضح بأنه موظف في MMS منذ عام 2017 وأنه قد أعلم القسم الإداري بأنه سوف يتم فصل عدد من القواطع في اللوحة الكهربائية الموجود في غرفة البيانات من أجل معرفة الخط المغذي للمأخذ الكهربائي. ***(في المقابلة الأولى لم يذكر بأنه سوف يتمّ فصل عدد من القواطع في اللوحة الكهربائية ولكن صرّح بأنه تتبع مسار الكبل المغذي للمأخذ الكهربائي مع القاطع الموجود في اللوحة الكهربائية في غرفة البيانات وفصل هذا القاطع بالتحديد).***
- أفاد بأنه لا يذكر تماماً إذا فصل قاطع واحد او أكثر ولكنه توقف عن العمل عندما لاحظ بأن الخزن التي تحتوي معدات IT قد انقطع عنها التيار الكهربائي. ***(في المقابلة الأولى أعلمنا بأنه فصل قاطع واحد فقط ولكن في المقابلة الثانية عندما أعلمناه بأن القاطع المذكور استطاعته صغيرة نسبياً ومن غير المعقول أن يغذي جميع تلك التجهيزات فعاد وأعلمنا بأنه من الممكن قد فصل أكثر من قاطع).***
- افاد بأن تتبع الكبل من غرفة طابعة الشيكات الى للوحة الكهربائية من خلال تحريك ذلك الكبل ولكنه لم يستطيع كشف جميع التوصيلات التي كانت خلف اللوحة لوجود الفوم الحراري خلف اللوحة والذي يصعب ازالته.
- طلب من زميله الذهاب الى غرفة طابعة الشيكات للتأكيد على انقطاع التيار الكهربائي عند فصل القاطع.
- أوضح عندما فصل القاطع انقطع التيار الكهربائي عن المأخذ المطلوب صيانته ولكنه انتبه على الفور بأن الخزن التي تحتوي على أجهزة غرفة البيانات قد توقفت فعاد ووصل القاطع فعادت التغذية لتلك الأجهزة.
- أفاد بأنه لم يوصل القاطع فوراً ولكن بعد حوالي 10 الى 20 ثانية.
- صرّح بأنه كان مع زميله بالعمل ولم يرافقه موظفين من قسم تكنولوجيا المعلومات والقسم الإداري الهندسي.

المهندس رياض معوّض – استشاري في القسم الإداري

- أفاد بأنه تواصل مع السيد مصطفى صفي الدين المشرف عن الفريق الفني في دمشق من شركة MMS وطلب منه اجراء تتبع مسار لهذا المأخذ للوصول الى القاطع المغذي له وفي حال التأكد من وجود هذا القاطع يستطيع وقتها الفني فصل القاطع والتحقق من المشكلة.
- أضاف عند تتبع مسار الكبل من قبل فنيين MMS وجدوا القاطع المطلوب ولكن ما تبين لنا لاحقاً أنهم لم يتأكدوا بنسبة 100% من استقلالية هذا القاطع وتغذيته فقط للمأخذ المطلوب فحصه حيث أن هذا القاطع كان يتفرع منه عدة كابلات كهربائية تدخل الى أعلى اللوحة عن طريق فتحة في الجدار وهي مغطاة بالفوم

الحراري. وللتأكد من هذه الكابلات كان عليهم أيقاف العمل وإعلامنا بصعوبة التأكد من مسار الكبل وأنهم يحتاجون لإزالة قسم من الفوم الحراري للتأكد من الموضوع قبل إجراء فصل لأي قاطع.

- صرّح بوجود شكوك كبيرة بأن هذه التجهيزات تعرّضت لانقطاع التغذية ليس فقط من جراء فصل هذا القاطع بل من جراء حدوث شيء ما أدى إلى فصل القاطع الرئيسي المسؤول عن خرج UPS الذي يغذي عدد جيد من التجهيزات حيث أنه من غير المعقول أن قاطع مزدوج صغير يقوم بتغذية عدة تجهيزات واقعة ضمن غرفتين وضمن خزن متفرقة بالإضافة الى تغذية مآخذ كهربائية خارج الغرف.
- صرّح بأنه أعلم قسم تكنولوجيا المعلومات بزيارة فني شركة MMSلغرفة البيانات.
- أفاد بأن شركة MMS تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة وذلك لقلة الكفاءة الفنية في التحقق لمثل هذه الحالات الدقيقة والحرجة وعدم التعامل مع هذه المواضيع بالجدية والاحترافية المطلوبة.
- افاد بعدم وجود مراسلة رسمية بهذه الخصوص حيث أننا في بعض الحالات ونظراً لضغط العمل نطلب من الشركة الكثير من الأعمال وأعمال الصيانة وغيرها عبر الهاتف (خاصة أن حجم العمل كبير ويشمل كافة المحافظات) .
- تساءل لماذا في مثل هذا النوع من الفحص ضمن غرفة حساسة ومهمة لم يتواجد المهندس المشرف من قبل الشركة مع الفنيين؟ وهل يجب تركهم يعملون لوحدهم بدون إشراف فني هندسي من قبلهم؟

المهندس فراس حميصي - مدير قسم تكنولوجيا المعلومات

- صرّح بأن مهمة الصيانة كانت في أهم غرفة بالمصرف وبرأيه بأن هذه المهمة يجب أن تكون من قبل اشخاص أكثر تأهيلاً بالإضافة الى الاشراف عليهم يجب ان يكون بشكل جيد لتقليل المخاطر وضمان التزام العامل الفني بالمطلوب منه من قبل قسم الهندسي.
- افاد بالنسبة لموضوع اشراف موظفي تكنولوجيا المعلومات على عمل الفني أوضح بأن العمل كان في غرفة الطاقة الكهربائية والتي تسمى حالياً بشكل غير دقيق غرفة مركز البيانات (Datacenter) ولكن بالحقيقة هي غرفة مشتركة بين مركز البيانات (Datacenter) وغرفة الطاقة الكهربائية لمبنى الإدارة (UPS Power Room) ولذلك لا علاقة لقسم تكنولوجيا المعلومات بإصلاح مأخذ الطاقة بغرفة طابعة الشيكات.
- أوضح بأنه لم يتواصل أي شخص من قسم تكنولوجيا المعلومات مع شركة MMS فيما يتعلق بالحادثة، ولم يتم التأكيد على حضور أو عدم حضور موظفي القسم كما أدعى السيد إسكندر وأفاد أن الاتصال الوحيد كان مع السيد رياض معوّض والذي تم من خلاله التأكيد بأنه حال وجود خطر من فصل القاطع فلن يتمّ فصله.
- أكدّ على ضرورة وجود مخطط للبنية التحتية للطاقة الكهربائية توضّح التوصيلات الفعلية وذلك قبل القيام بأي عملية صيانة.
- أوضح بأنه في المستقبل يجب علينا التأكد بأن شركة MMS تمتلك القدرات الكافية (التقنية والاشرافية) لأداء المهام المتعلقة بمركز البيانات بشكل فعاّل.

ياسر العباس – موظف مراقب أنظمة الحماية والإنذار (Control Room)

- أوضح بان المهندس طلب منه فتح الغرفة لموظفي الصيانة والعودة الى مكتبي في حال حدوث مشكلة او فصل في غرفة الكنترول الاتصال به مباشرة.
- افاد بأنه أثناء الصيانة توقفت أجهزة الكمبيوتر التي تظهر كاميرات الافرع ونظام الإنذار المتعلق بالDVR

- أوضح بأنه ذهب على الفور واعلم موظفي الصيانة بما حصل بالمهندس ورياض وموظف IT ماجد أبو تراب
- افاد عند رجوعه للغرفة الكونترول لاحظ بأن نظام الإنذار وNVR المتعلق بالإدارة ومبنى أدير قد توقف.

الخلاصة والتوصيات

بناءً على ما ورد أعلاه، نلخّص الأمور على الشكل التالي:

- نستنتج أن العامل الفني في شركة MMS إما لم يتأكد بشكل كامل من استقلالية القاطع وتغذيته فقط للمأخذ المطلوب فحصه أو أنه فصل أكثر من قاطع في اللوحة الكهربائية أو حدث ماس كهربائي أثناء الصيانة وهذا محتمل لأنه أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من تجهيزات مركز البيانات ولكننا لا نستطيع التأكيد ماهي الحالة التي حصلت لعدم وجود شخص من المصرف كان يشرف على عمل عمال شركة الصيانة ولعدم تغطية الكاميرات للوحة الكهربائية.
- إن معدات غرفة البيانات قد تكون حساسة للتيار الكهربائي فمن المحتمل فصل التيار الكهربائي عنهم ووصله خلال فترة زمنية قصيرة قد تؤدي إلى تعطيلهم وعطبهم وهذا ما حصل بالفعل.
- يوجد شكوك في أقوال الفني أحمد الفرّا بأنه لم يصرّح عن حقيقة ما حصل معه بالكامل، وذلك عندما استمعنا لحديثة في أول لقاء وبحضور مدير الشركة السيد إسكندر موسى أعلمنا بأنه تتبع الكبل من المأخذ الكهربائي وفصل القاطع المغذي له ولكن في اللقاء الثاني وعندما أعلمناه بأن استطاعة القاطع صغيرة نسبياً ومن الصعب أن تغذي تلك الأجهزة فعاد وأعلمنا بأنه لا يذكر إذا فصل قاطع واحد أو أكثر وهذا يثير السؤال لماذا يقوم بفصل أكثر من قاطع في حال تأكد من أن الكبل موصول بقاطع واحد فقط؟
- كان على شركةMMS التوقف عن الصيانة عندما لم يجدوا أياً من موظفي القسم الهندسي وقسم تكنولوجيا المعلومات يرافقهم خلال مهمتهم في غرفة مركز البيانات وهذا ما أفاد به السيد إسكندر موسى مدير الشركة في إفادته أعلاه.
- كان على شركة MMS اعلام إدارة المصرف بشكل خطي من خطورة تنفيذ هذه الصيانة في ظل غياب المخططات والخرائط لخطوط الطاقة الكهربائية وذلك لتخلي مسؤوليتها عن الموضوع.
- يوجد إهمال من قبل المهندس الاستشاري المسؤول عن القسم الهندسي وذلك أولاً لعدم وجود بريد الكتروني مرسل الى MMS يوضح المطلوب وهذا أدى الى تضارب بالأقوال بين المهندس رياض معوّض والفني أحمد الفرّا وثانياً لعدم وجوده أو وجود موظف من القسم الهندسي اثناء عمل الفني وهذا أدى الى عدم معرفة ما حصل بالفعل بغرفة البيانات والتي تعدّ من أكثر الغرف الحساسة في المصرف.
- يجب أن يكون موظف من قسم تكنولوجيا المعلومات متواجد أثناء عملية الصيانة في غرفة البيانات حتى ولو كانت الصيانة لمأخذ كهربائي خارج الغرفة وذلك أولاً لأنها غرفة مشتركة تحتوي على معدات وتجهيزات تخص هذا القسم وثانياً لعدم وجود مخططات لخطوط الطاقة فمن غير المعروف بعد ماهي النقاط التي تغذيها تلك القواطع.
- إن البنك يعمل منذ حوالي 17 عاماً ومن غير المقبول أن تكون غرفة البيانات والطاقة الكهربائية بدون خرائط أو مخططات لخطوط الطاقة الكهربائية.
- من خلال الاطلاع على عقد الصيانة الموقع مع شركة الصيانة ومن خلال الاستفسار من القسم القانوني في البنك أعلمنا بوجود بند بالعقد يتضمن مسؤولية الشركة في تحمل أي خسارة إذا كانت ناتجة عن خطأ من أي من عمال الشركة.

نوصي بما يلي:

- **قيام إدارة البنك بالتنسيق مع القسم القانوني لتحميل شركة MMS المسؤولية المادية الكاملةَ عن الاضرار المادية الناتجة من جراء عملية الصيانة** وهذا مذكور في بنود العقد بين بنك بيبلوس وشركة الصيانة.
- **توجيه كتاب لوم الى المهندس الاستشاري رياض معوّض** لعدم تواجده أو تواجد أي موظف من قسم الهندسي اثناء عملية الصيانة في غرفة البيانات وعدم توثيق مراسلاته وطلبات الصيانة مع شركة الصيانة.
- **توجيه تنبيه للمهندس فراس حميصي مدير قسم تكنولوجيا المعلومات** لعدم تواجده او تواجد أي موظف من قسمه اثناء عملية الصيانة في غرفة البيانات.
- على إدارة المصرف التعاقد مع شركة متخصصة لإعداد خرائط أو مخططات توضّح سير خطوط الطاقة وتوصيلاتها مع الأجهزة والمأخذ الكهربائية حيث ان هذه المخططات يجب أنّ تكون متوفرة منذ إعداد غرفة البيانات.
- دراسة إمكانية اضاقة كاميرا تغطي اللوحات الكهربائية الموجودة في غرفة البيانات وذلك لأهمية تلك اللوحات.
- العمل على تطبيق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 71 لعام 2018 المتعلق بتطبيق المعايير الدنيا المطلوب توافرها بالبنية التقنية للمصارف.

هذا ما اقتضى الإشارة إليه، وتفضّلوا بقبول فائق الإحترام.

طلال أبو الشامات - مدير التدقيق الداخلي للمصرف